VISUALIZAÇÃO DE DADOS E USABILIDADE

Boas práticas de visualização de dados

Do tipo de gráfico à leitura clara: conceitos e exemplos com dados públicos do IBGE

PIB e população · 5.570 municípios

Scripts em Streamlit

O que vamos ver

Um gráfico é a resposta a uma pergunta. Se a resposta demora a aparecer, o gráfico falhou.

1 Conceitos

Os principais tipos de gráfico, quando usar cada um e as regras que os deixam claros.

11 slides · barras, linhas, histograma, box plot, dispersão, mapa, composição, heatmap, cor

2 Na prática

Oito exemplos com os mesmos dados: o gráfico ruim ao lado do bom, feitos nos scripts em Streamlit.

10 slides · da base do IBGE ao checklist final

Comece pela pergunta, não pelo gráfico

Comparar

Qual é maior?

Barras

Evoluir no tempo

Como mudou?

Linhas · áreas

Distribuir

Como se espalham os valores?

Histograma · box plot

Relacionar

Uma medida acompanha a outra?

Dispersão · bolhas

Compor

Quanto cada parte pesa?

Barras empilhadas · treemap

Localizar

Onde acontece?

Mapa coroplético

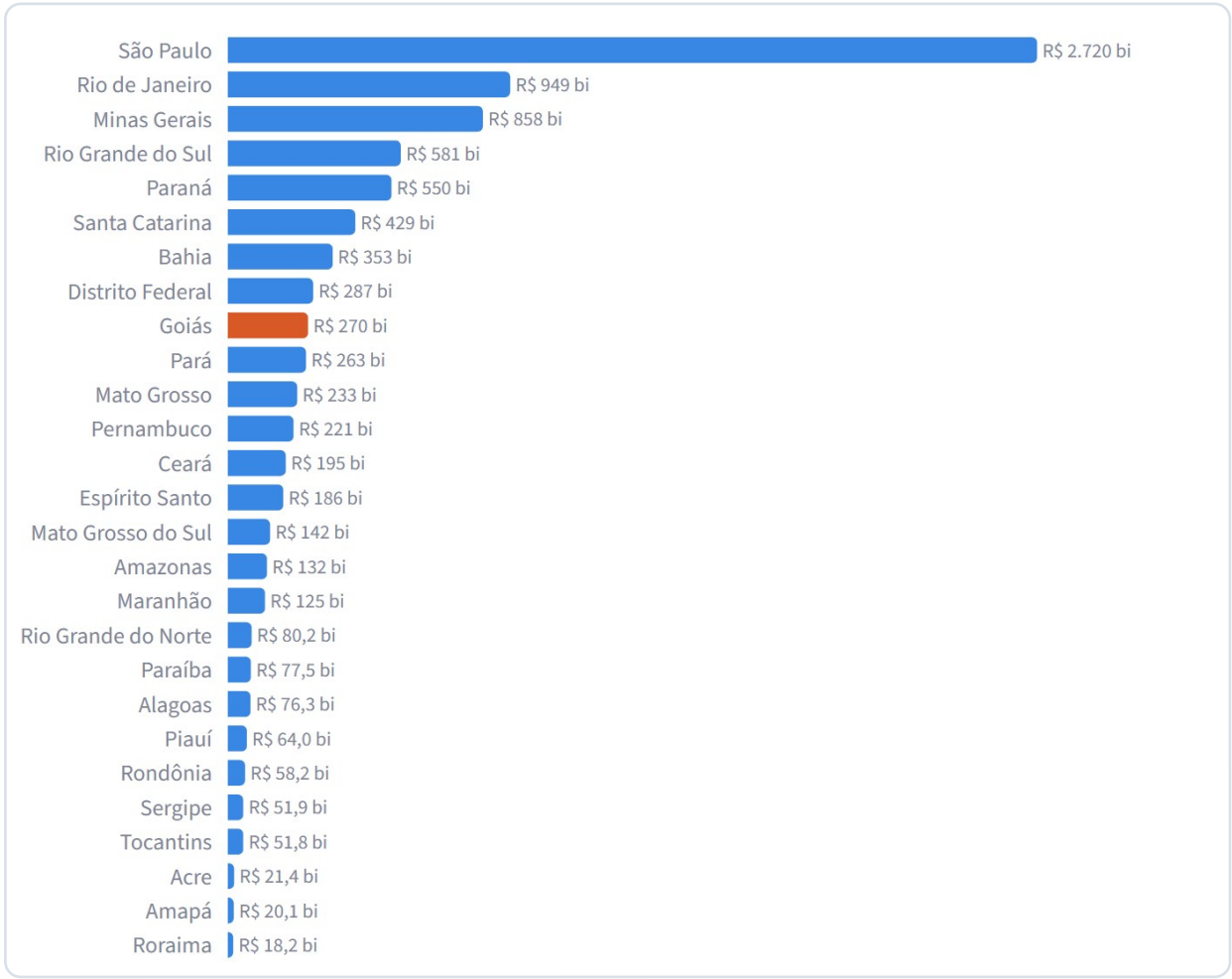
Barras: a escolha segura para comparar

QUANDO USAR

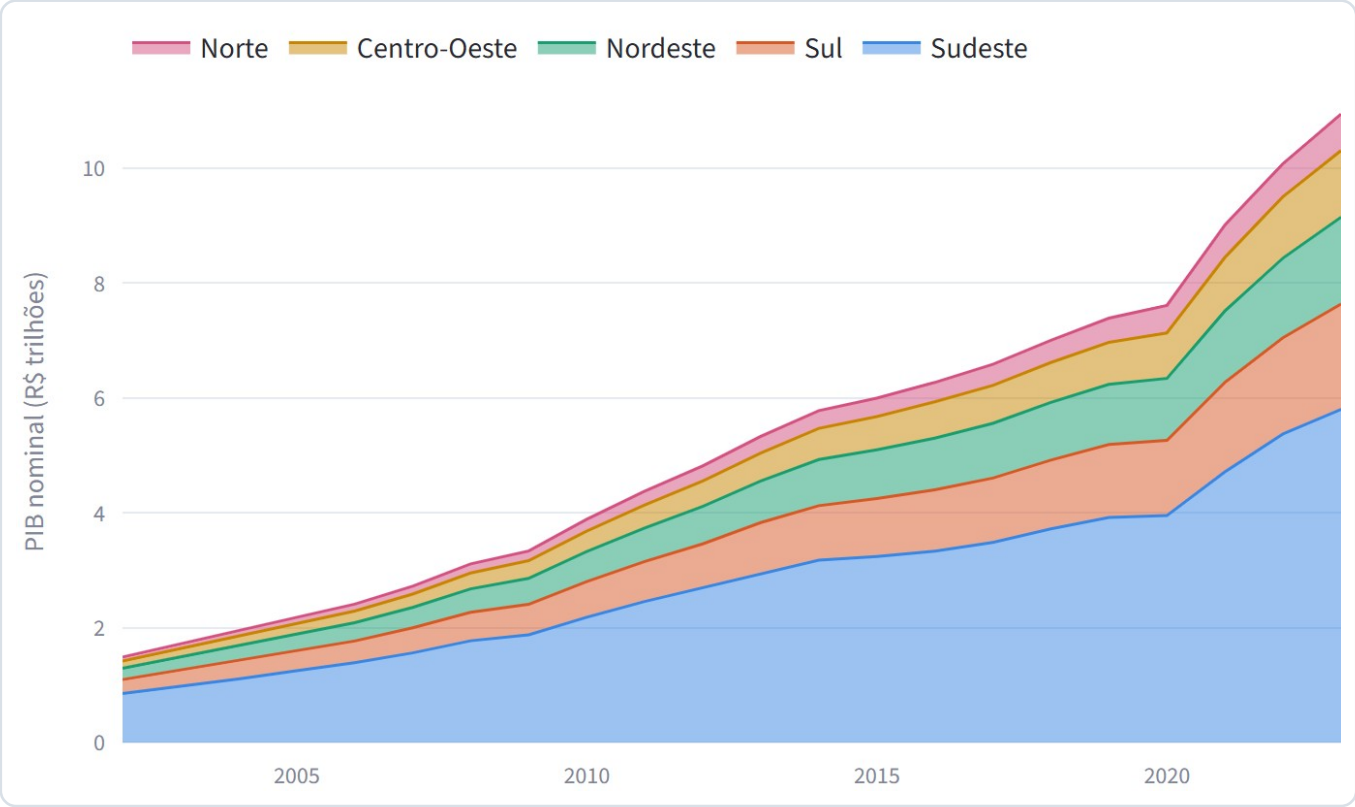
Comparar valores entre categorias: quem é maior e por quanto.

- Ordene do maior para o menor
- A base em zero: o comprimento é o dado
- Horizontais quando os nomes são longos
- Uma cor só; destaque apenas o que importa

Cuidado: eixo truncado exagera diferenças e engana o leitor.



Linhas e áreas: para mostrar tempo



QUANDO USAR

Evolução ao longo do tempo. Áreas empilhadas quando a soma das partes também importa.

- Tempo sempre no eixo horizontal
- Poucas séries; destaque 2 a 4 e deixe o resto em cinza
- Rótulo direto no fim da linha ou legenda curta
- Diga se os valores são nominais ou reais

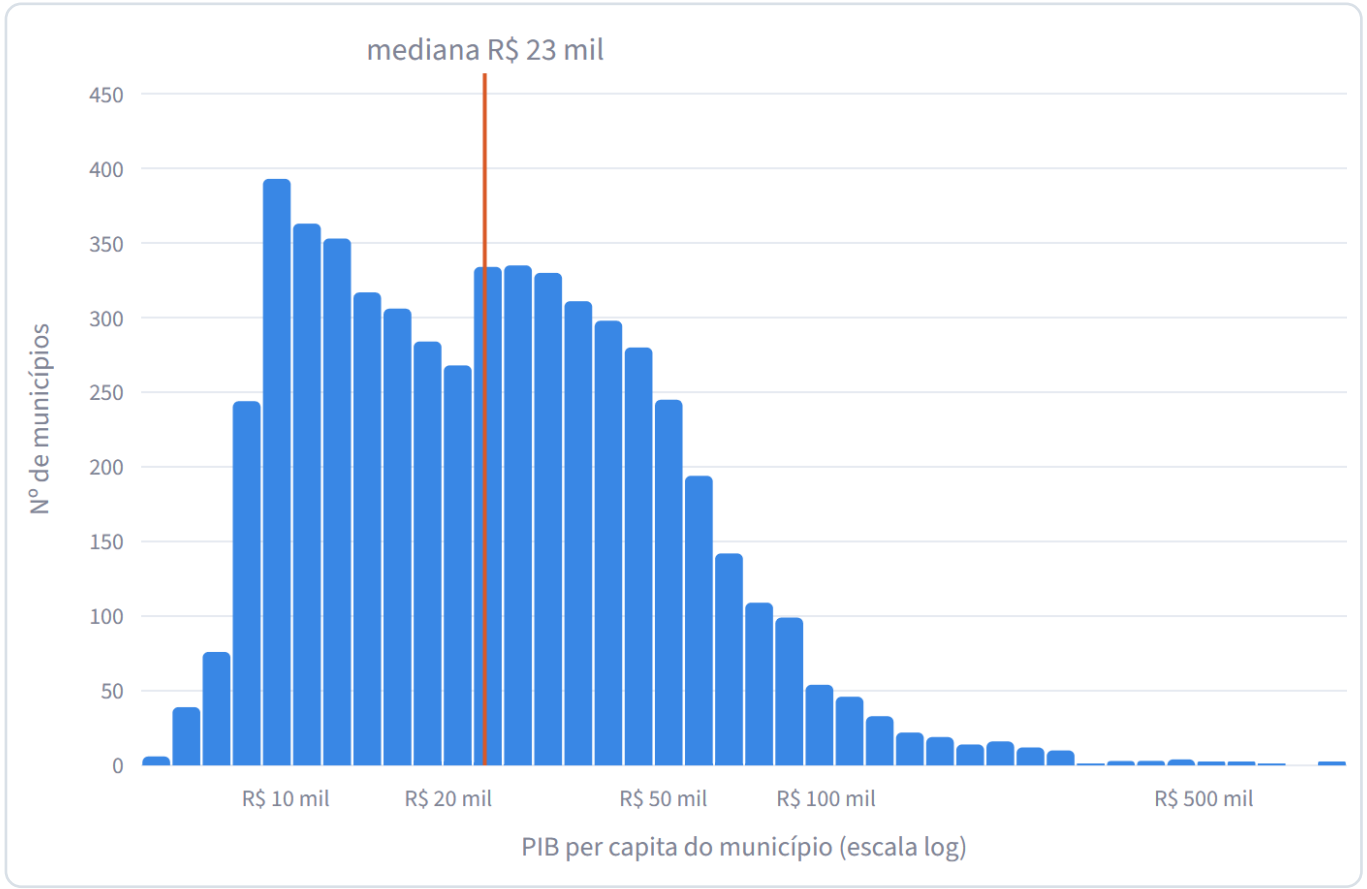
Cuidado: muitas linhas iguais viram espaguete ilegível.

Histograma: mostra a forma da distribuição

QUANDO USAR

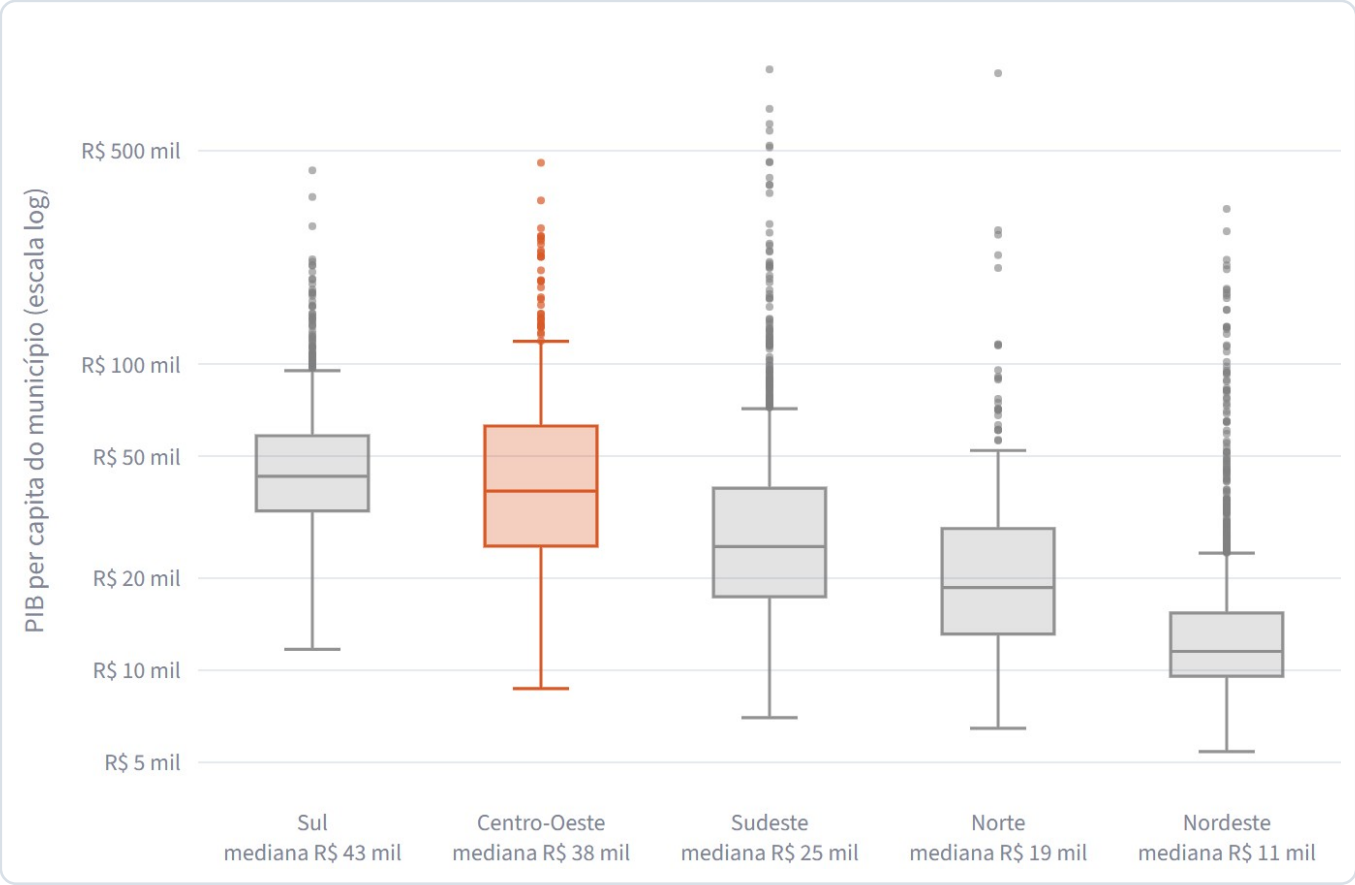
Ver como os valores de uma única medida se espalham: onde concentram e onde há cauda.

- Escolha faixas suficientes para ver a forma
- Distribuição muito assimétrica pede escala log
- Marque a mediana ou uma referência
- Barras encostadas: cada uma é um intervalo



Cuidado: poucas faixas escondem a forma; muitas viram ruído.

Box plot: compara distribuições entre grupos



QUANDO USAR

Comparar várias distribuições lado a lado, com mediana, quartis e valores extremos.

- A caixa guarda a metade central dos casos; o traço é a mediana
- Os pontos são casos extremos, não erros
- Ordene os grupos pela mediana
- Poucos dados por grupo? Prefira mostrar os pontos

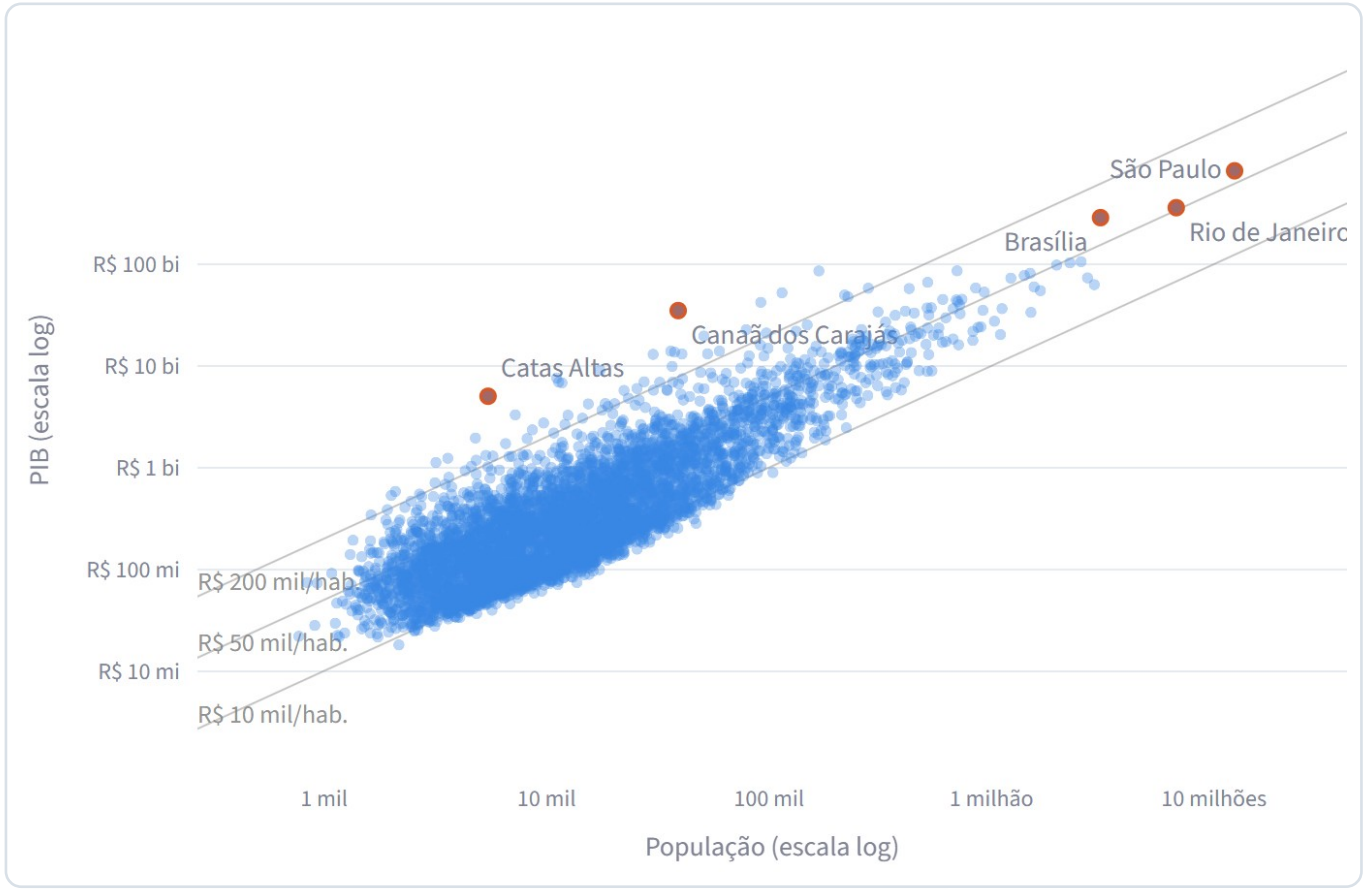
Cuidado: sem explicar a leitura, o público não técnico não entende a caixa.

Dispersão: relação entre duas medidas

QUANDO USAR

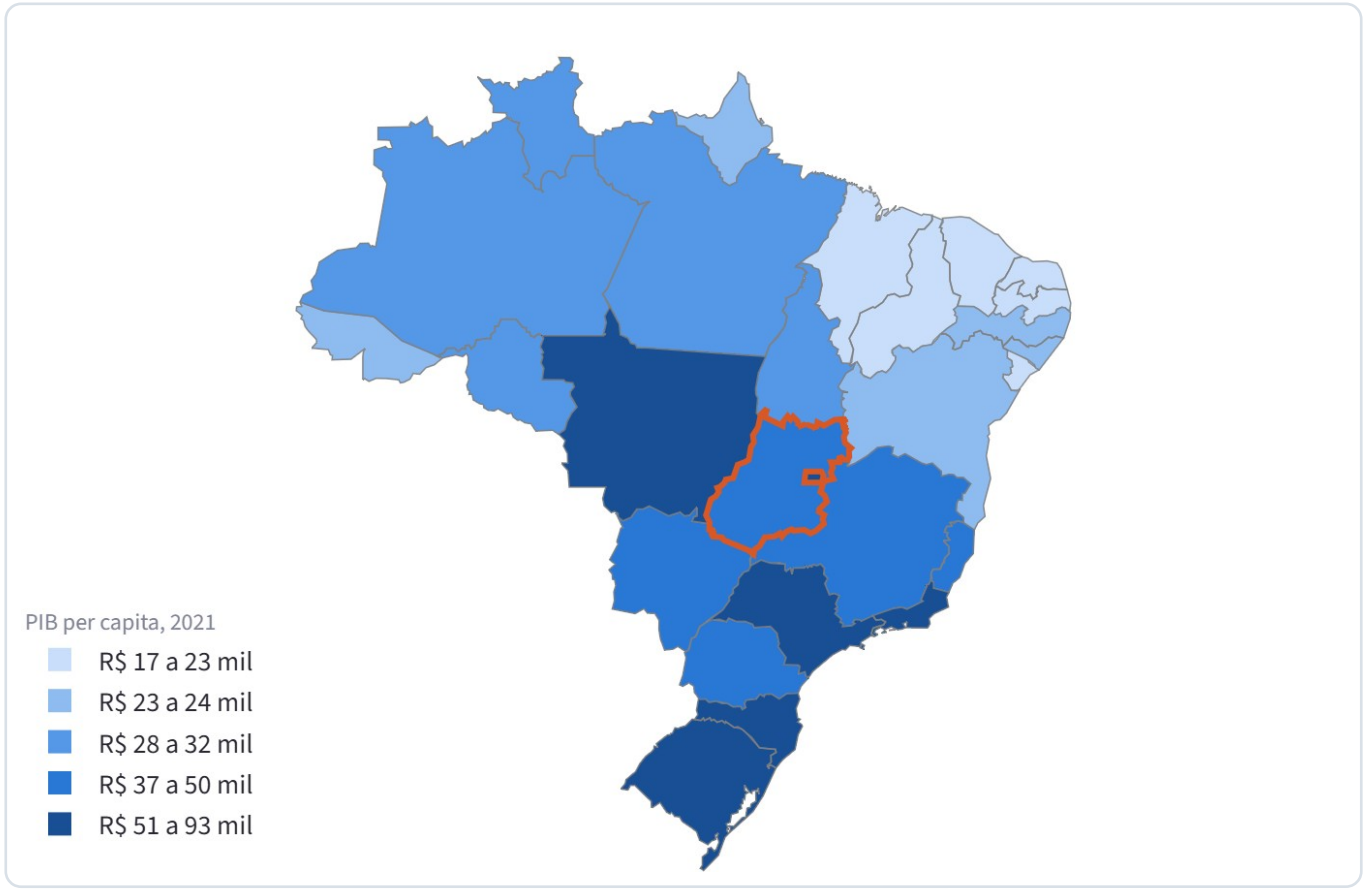
Ver se duas medidas andam juntas e quais casos fogem do padrão.

- Correlação não é causa
- Escala log quando os dados variam em ordens de grandeza
- Transparência quando os pontos se sobrepõem
- Rotule só os casos-chave



Cuidado: milhares de pontos sem transparência viram uma mancha.

Mapas: use quando o lugar importa



QUANDO USAR

Comparar regiões quando a localização é parte da resposta.

- Normalize: taxa per capita, não o total
- Coroplético pinta áreas; bolhas marcam pontos
- Escala de um matiz, em faixas por quantis
- Legenda com valores e unidades

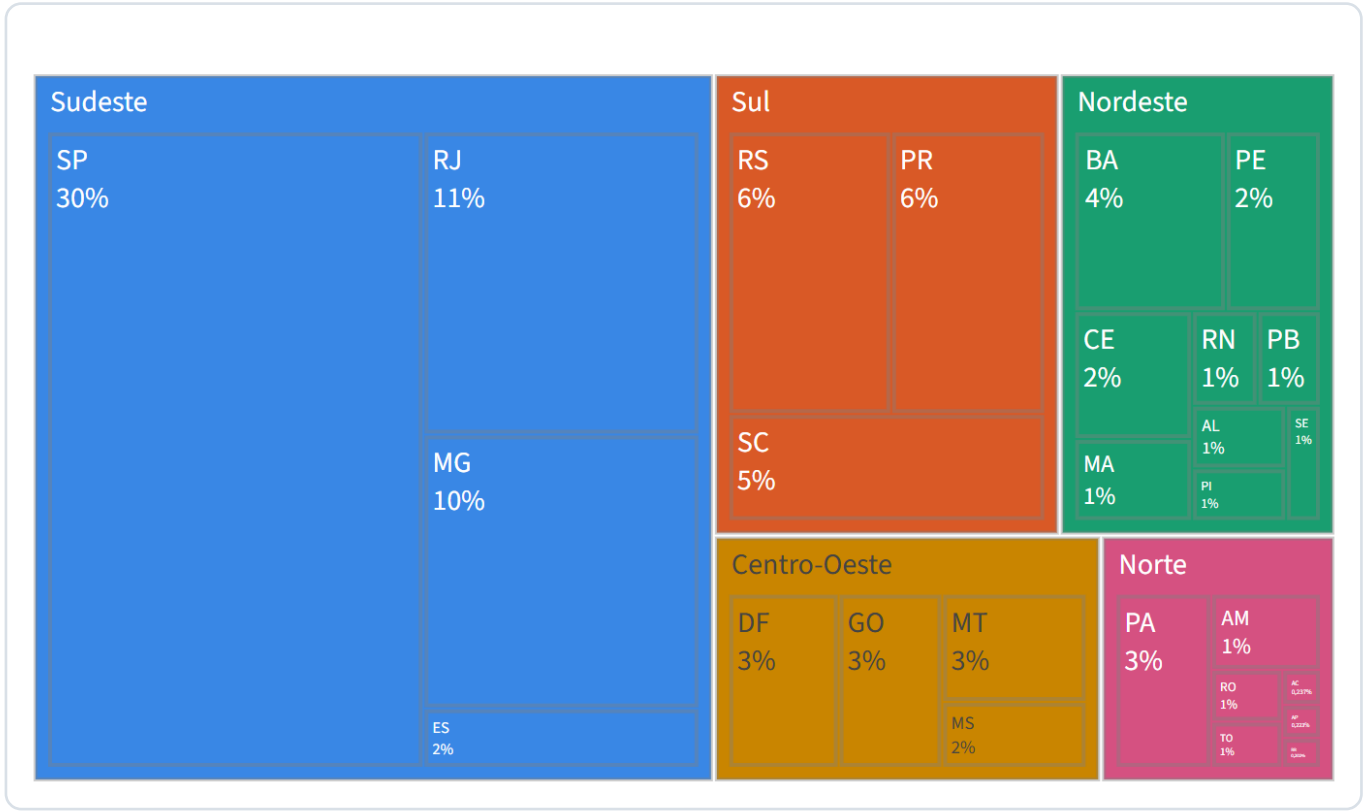
Cuidado: mapa de valor absoluto quase sempre repete o mapa da população.

Composição: partes de um todo

QUANDO USAR

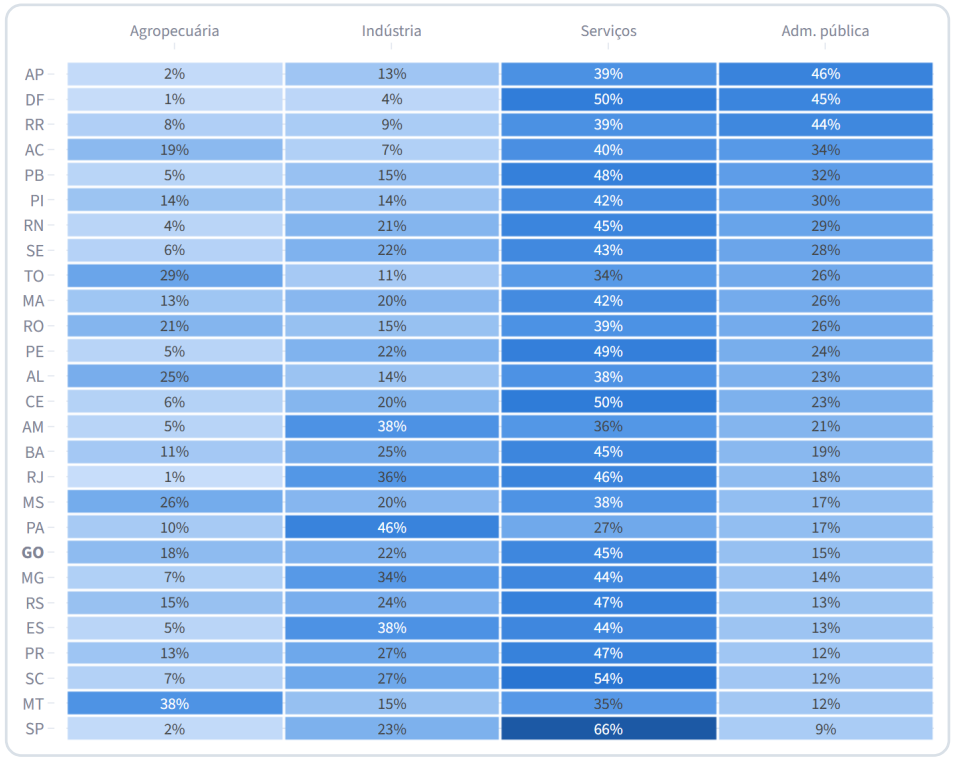
Mostrar quanto cada parte pesa no total, ou como a composição muda entre grupos.

- Pizza só com poucas fatias e diferenças grandes
- Barras empilhadas 100% comparam composições
- Treemap: hierarquia e proporção pela área
- Agrupe a cauda em 'Demais'

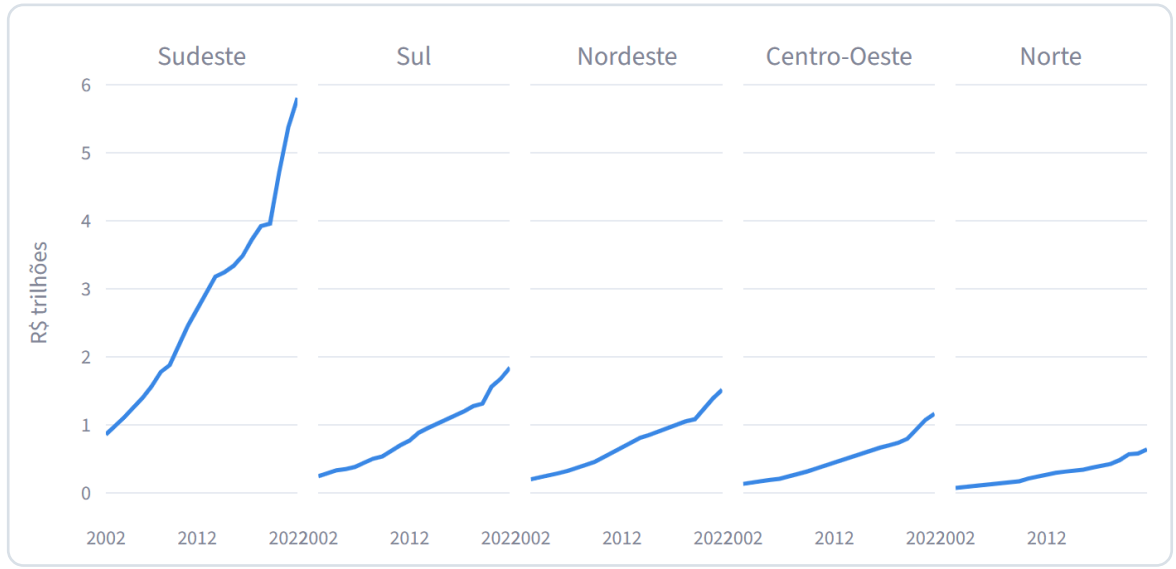


Cuidado: comparar ângulos de fatias é difícil para o olho.

Muitos números? Use cor ou repita o gráfico



Heatmap: padrões numa tabela grande



Pequenos múltiplos: uma forma por painel

- Heatmap: escala de um matiz, valores escritos, linhas ordenadas
- Pequenos múltiplos: mesmo eixo em todos os painéis, para comparar formas

Cor, acessibilidade e tema claro e escuro



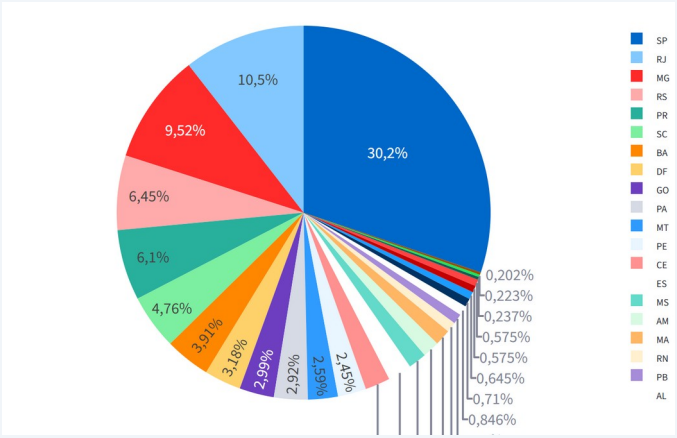
QUANDO USAR

Cor é um canal de informação, não enfeite. Cada tipo de dado pede um tipo de paleta.

- Categórica para identidade, sequencial para magnitude, divergente para dois lados
- Nunca só cor: use rótulo, posição ou forma também
- Cerca de 8% dos homens têm daltonismo; evite o arco-íris
- Teste em tema claro e escuro

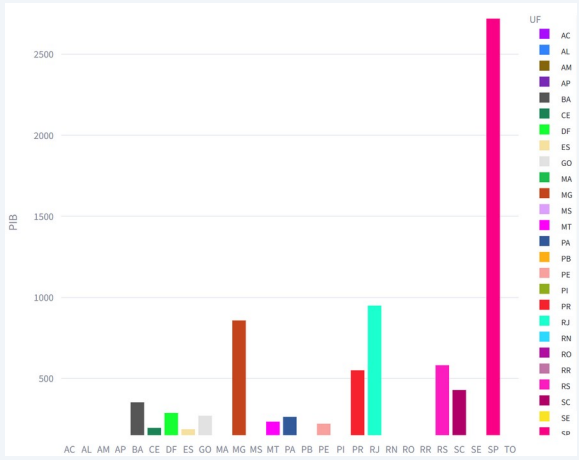
Cuidado: verde e vermelho juntos falham para quem tem daltonismo.

O que evitar



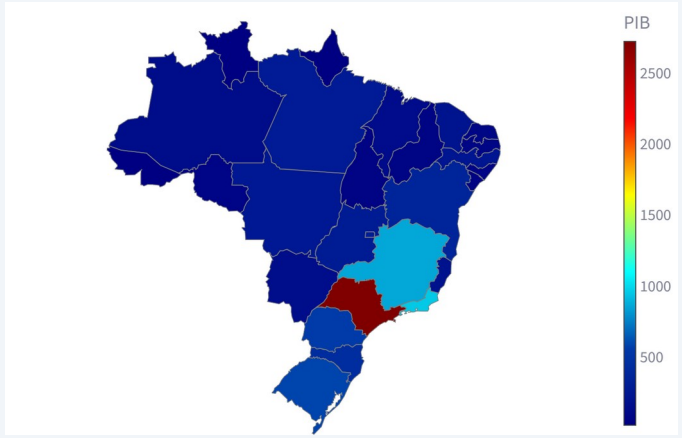
Pizza com muitas fatias

Ninguém compara ângulos. Use barras ordenadas.



Eixo truncado e cor sem função

Exagera diferenças e obriga a decorar a legenda.



Arco-íris em valor absoluto

Sem ordem natural e mostra só onde há mais gente.

Também: gráficos 3D, eixo duplo, rótulo em cada ponto e barras de tamanhos diferentes.

A base: PIB e população dos municípios (IBGE)

5.570

municípios

R$ 9,0 tri

PIB do Brasil em 2021

213 mi

habitantes (estimativa)

27

unidades da federação

COMO RODAR

```
pip install -r requirements.txt

python baixar_dados.py

streamlit run app.py
```

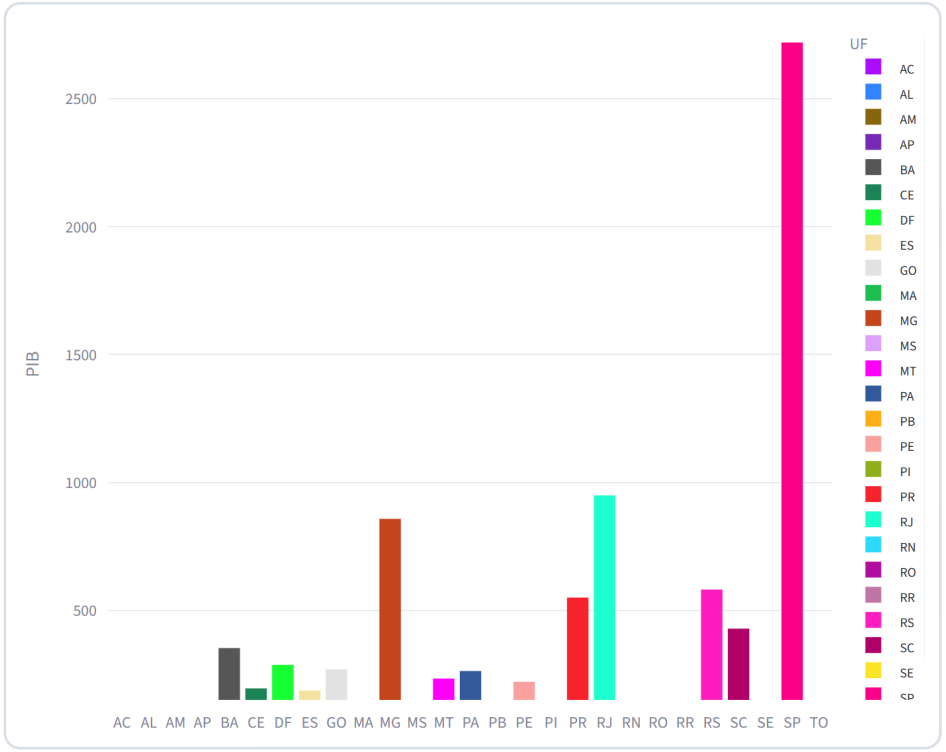
Fonte: IBGE, SIDRA. Tabelas 5938 (PIB e valor adicionado), 6579 (população estimada) e 4714 (área).

Limites dos estados: malha do IBGE. Detalhes em dados/FONTES.md.

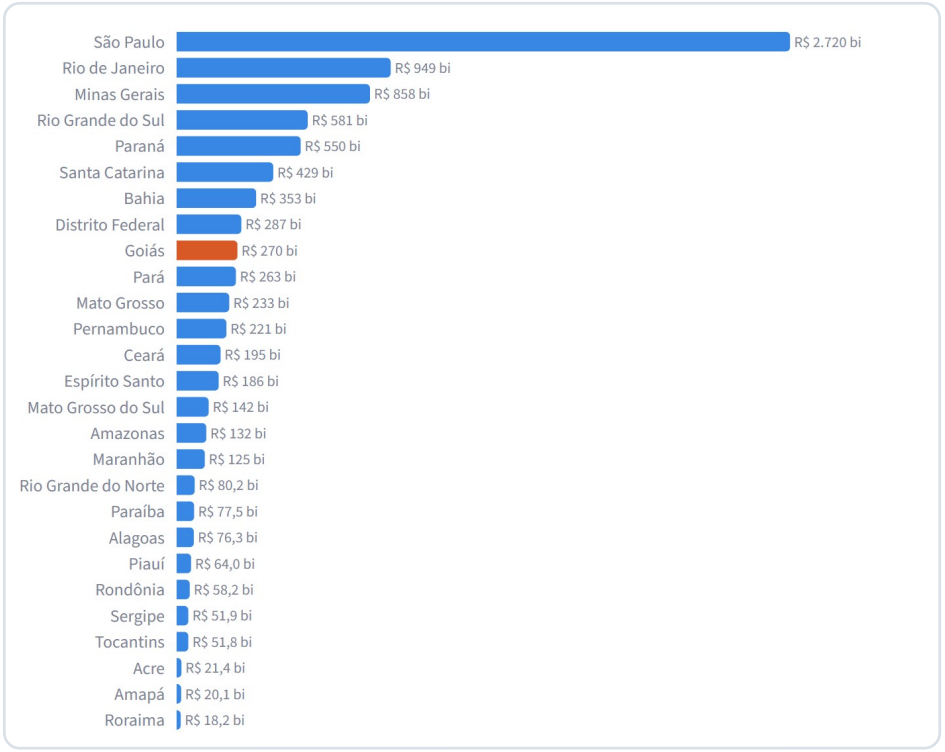
Barras: ordenar, base zero e uma cor

Pergunta: Quais UFs têm o maior PIB?

ANTES



DEPOIS



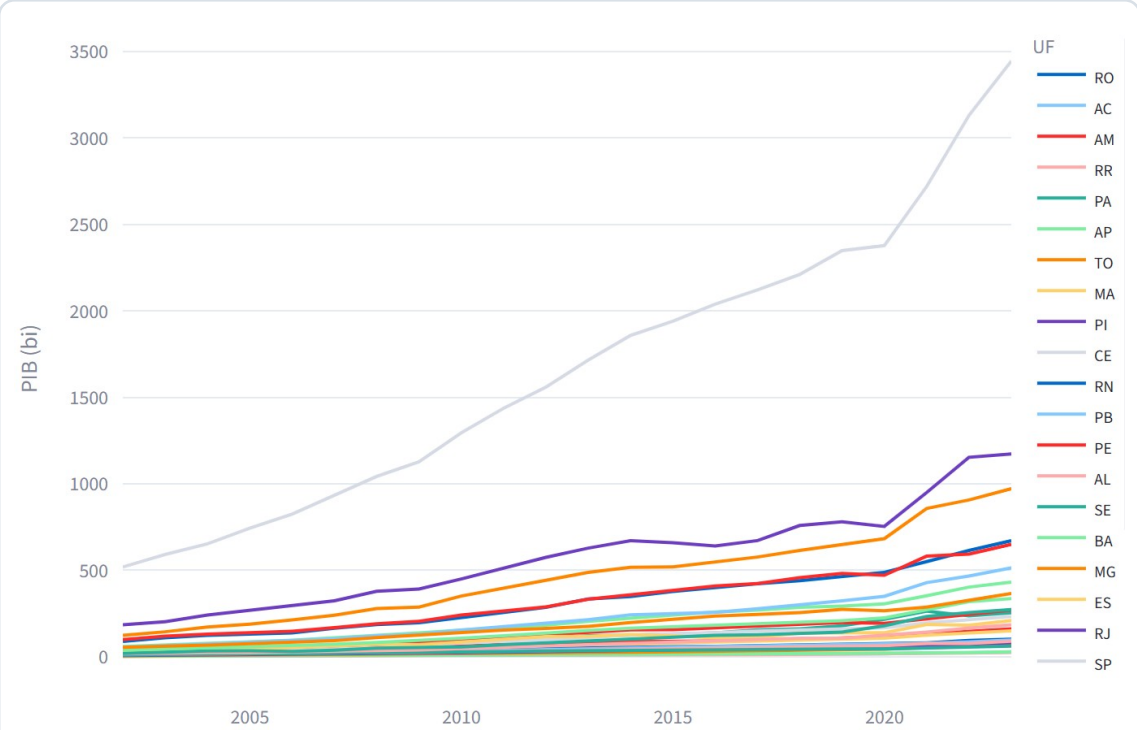
Dado-chave: São Paulo, R$ 2.720 bi; Goiás é a 9ª com R$ 270 bi

O que mudou: ordenar · base em zero · uma cor · valor na barra

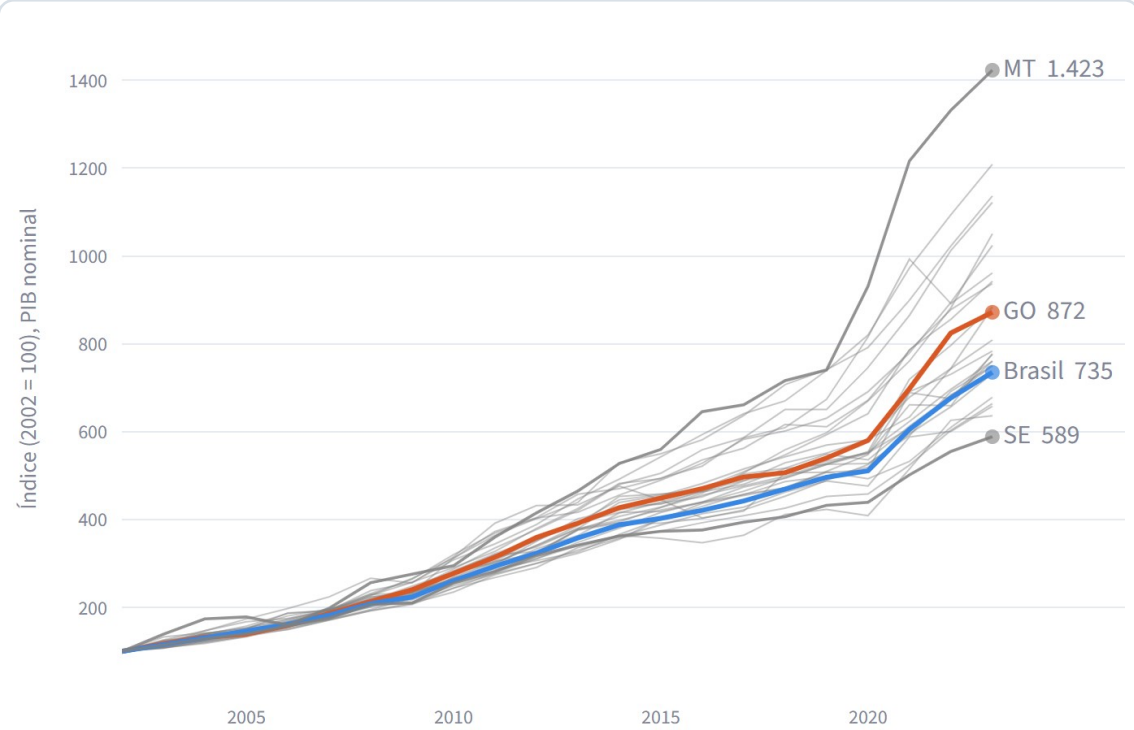
Linhas: destacar poucas séries e rotular direto

Pergunta: Como o PIB de cada UF evoluiu desde 2002?

ANTES



DEPOIS



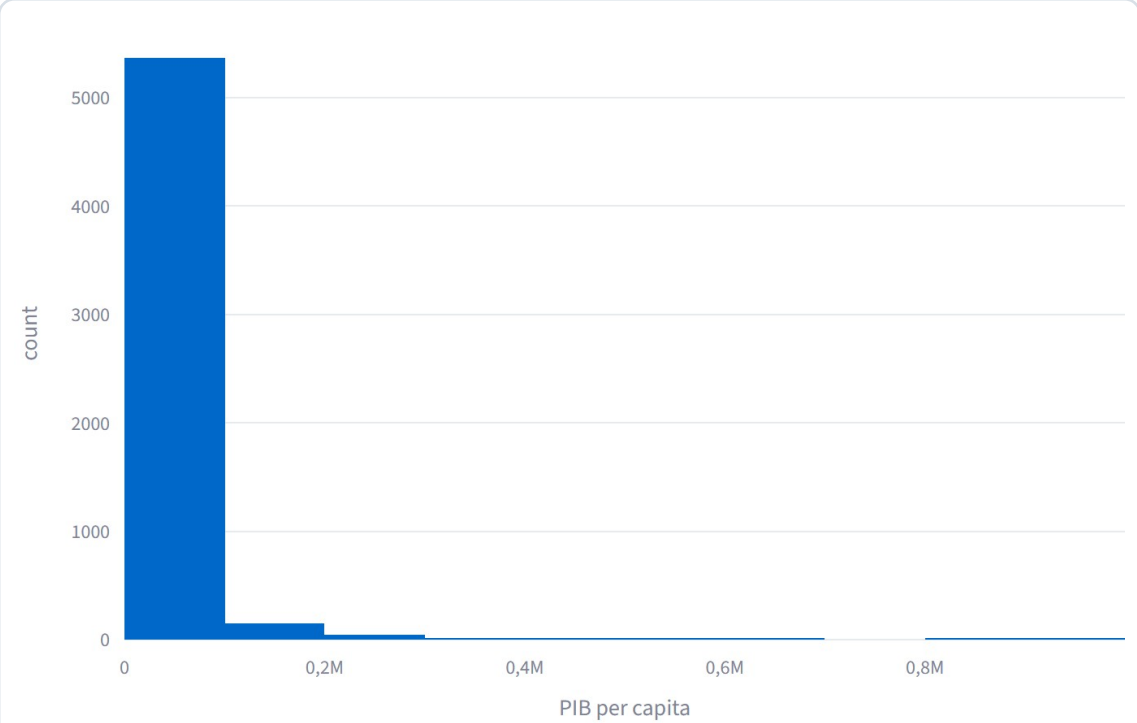
Dado-chave: Brasil 735 e Goiás 872 (índice, 2002 = 100, nominal)

O que mudou: poucas séries · índice base 100 · rótulo direto

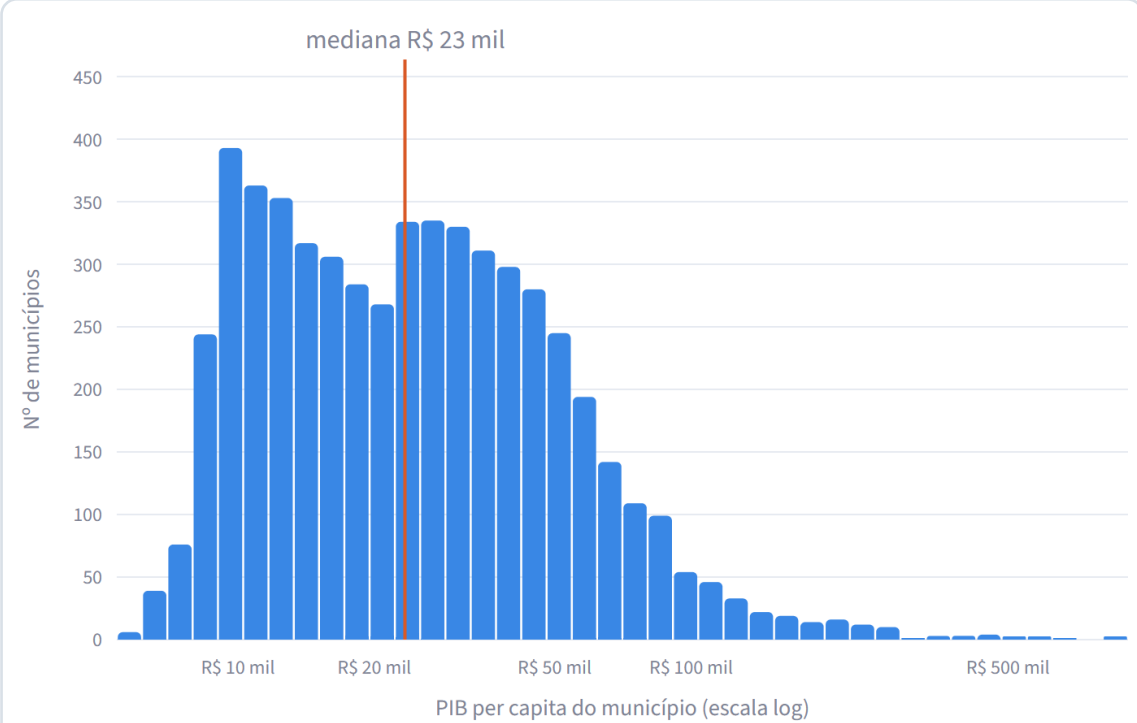
Histograma: a escala log revela a forma

Pergunta: Como se distribui o PIB per capita dos municípios?

ANTES



DEPOIS



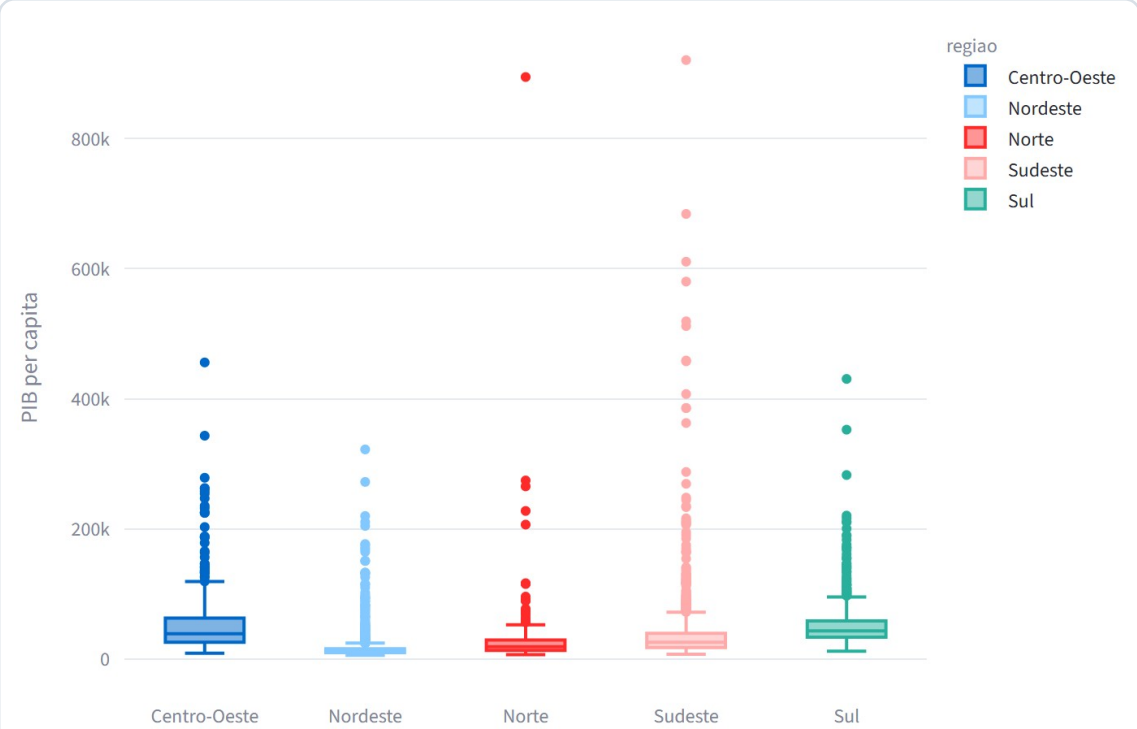
Dado-chave: mediana R$ 23 mil; máximo R$ 921 mil, 39 vezes a mediana

O que mudou: escala log · 40 faixas · mediana marcada

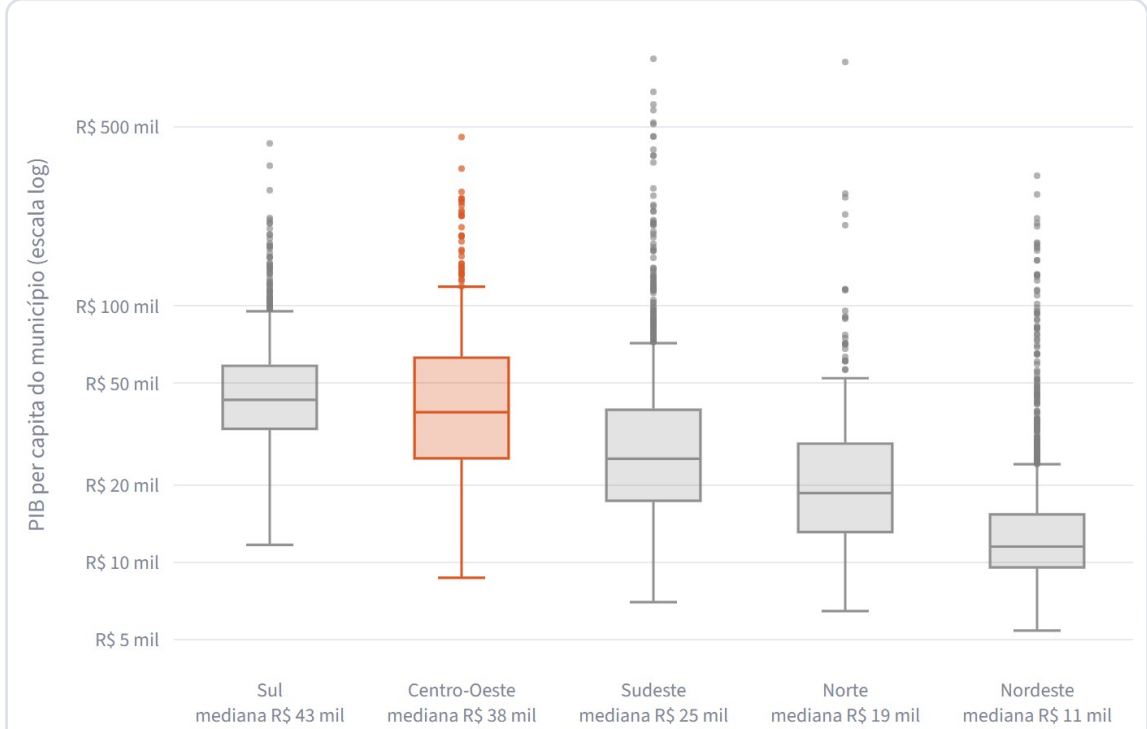
Box plot: eixo log e ordem pela mediana

Pergunta: Como o PIB per capita varia entre as regiões?

ANTES



DEPOIS



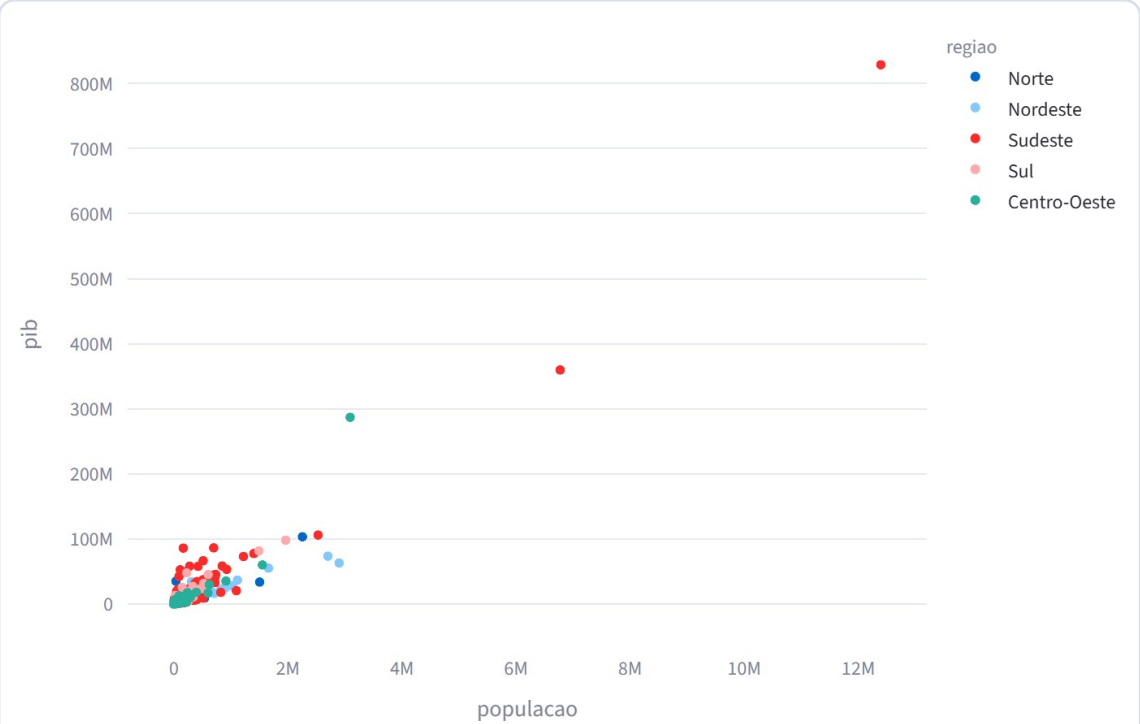
Dado-chave: mediana de R$ 43 mil no Sul e R$ 11 mil no Nordeste

O que mudou: eixo log · ordem pela mediana · uma cor de destaque

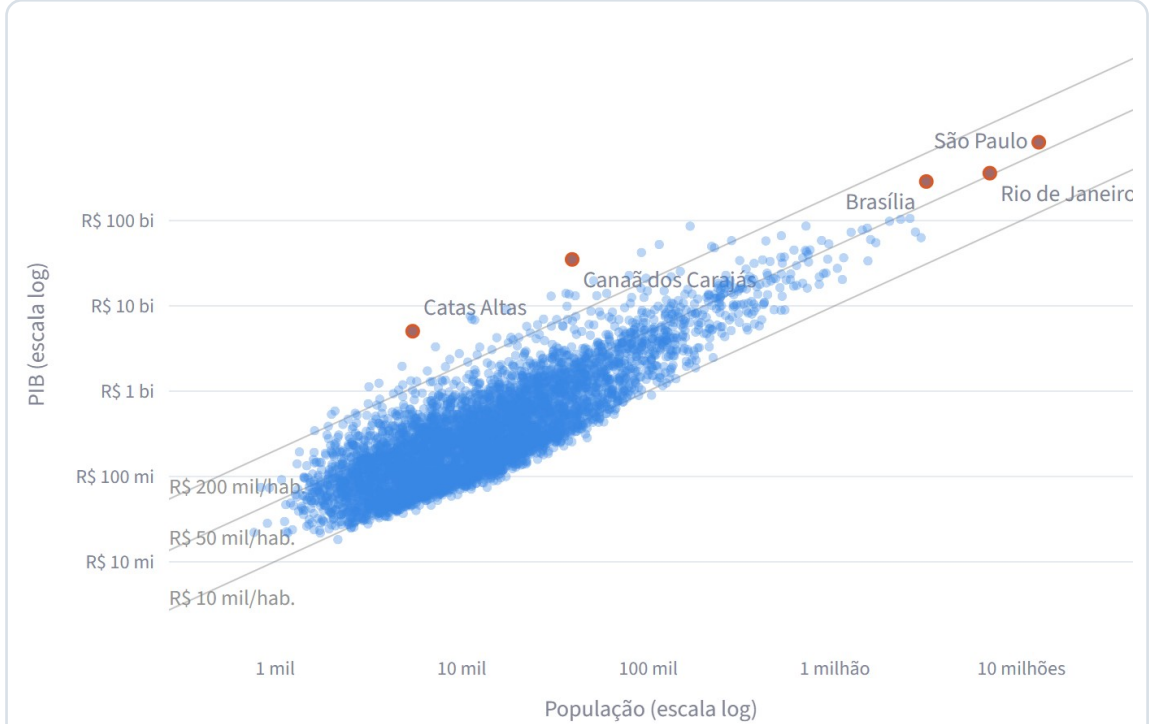
Dispersão: log-log, transparência e retas de referência

Pergunta: População e PIB andam juntos?

ANTES



DEPOIS



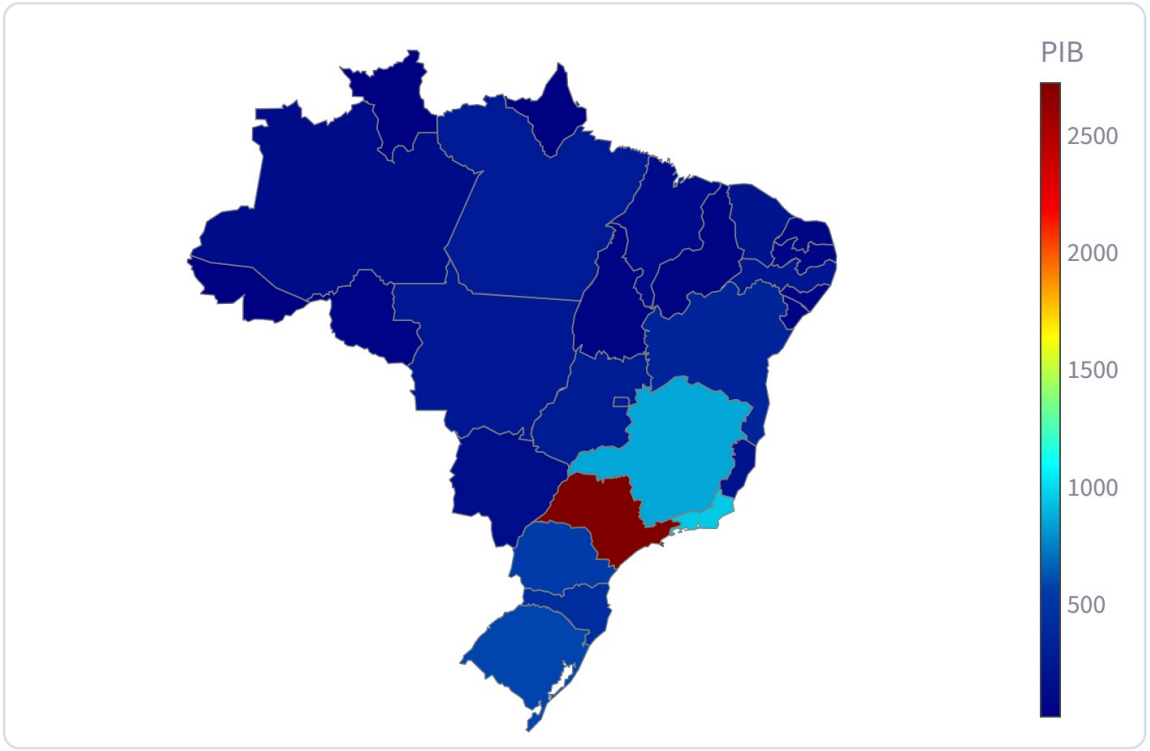
Dado-chave: Catas Altas (MG) tem R$ 921 mil por habitante com 5.465 moradores

O que mudou: log-log · transparência · retas de referência

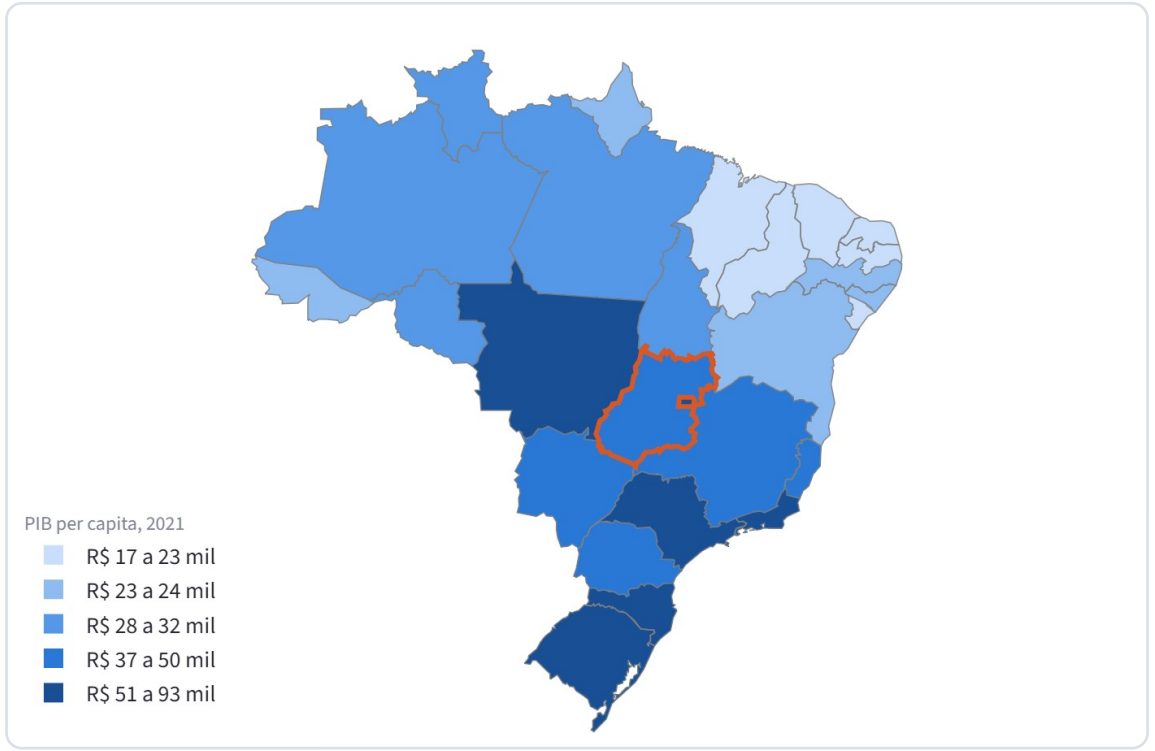
Mapa: per capita, um matiz e faixas por quantis

Pergunta: Onde o PIB por habitante é maior?

ANTES



DEPOIS



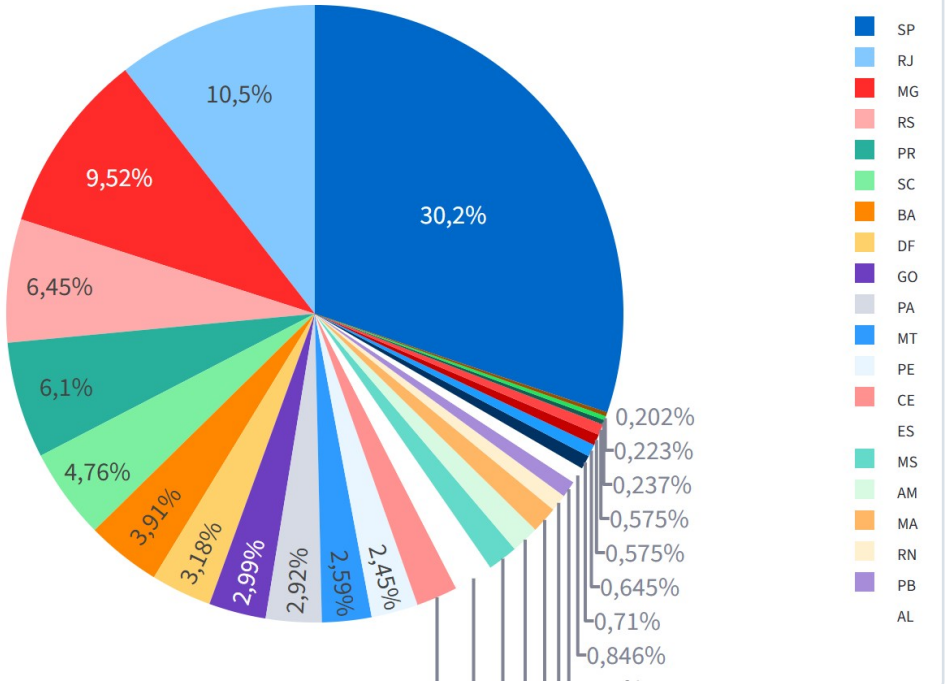
Dado-chave: o PIB per capita vai de R$ 17 mil (MA) a R$ 93 mil (DF)

O que mudou: per capita · um matiz · 5 faixas por quantis

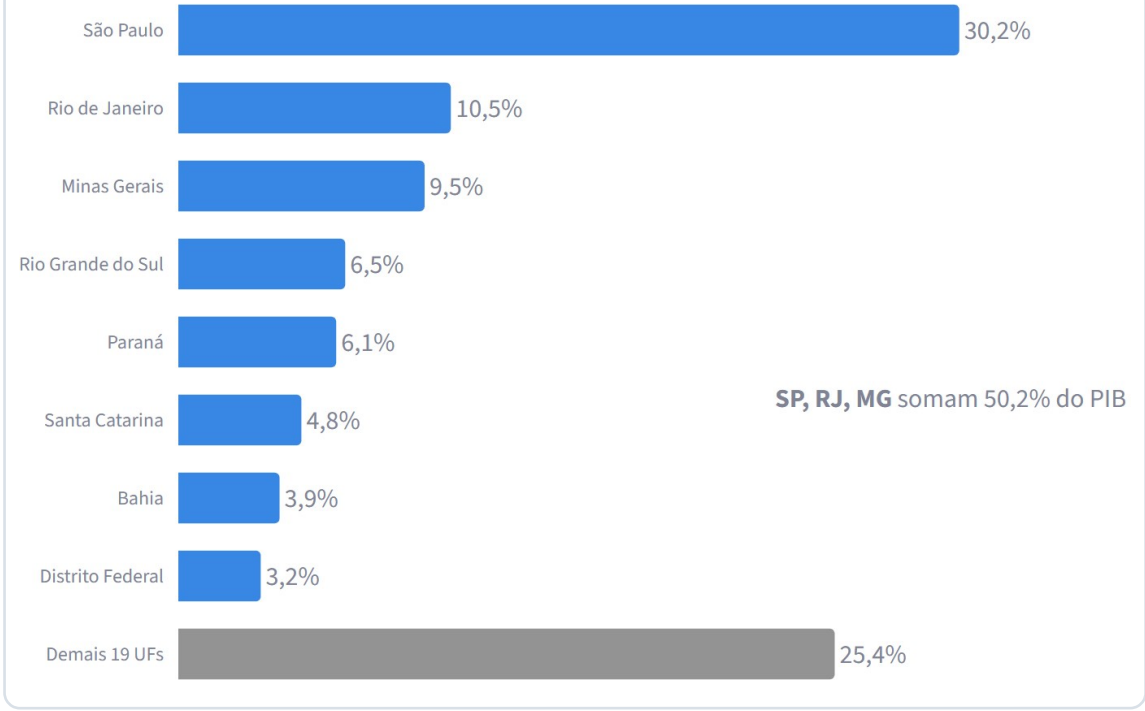
Composição: Top 8 e 'Demais' em vez de 27 fatias

Pergunta: Quanto cada UF pesa no PIB do Brasil?

ANTES



DEPOIS



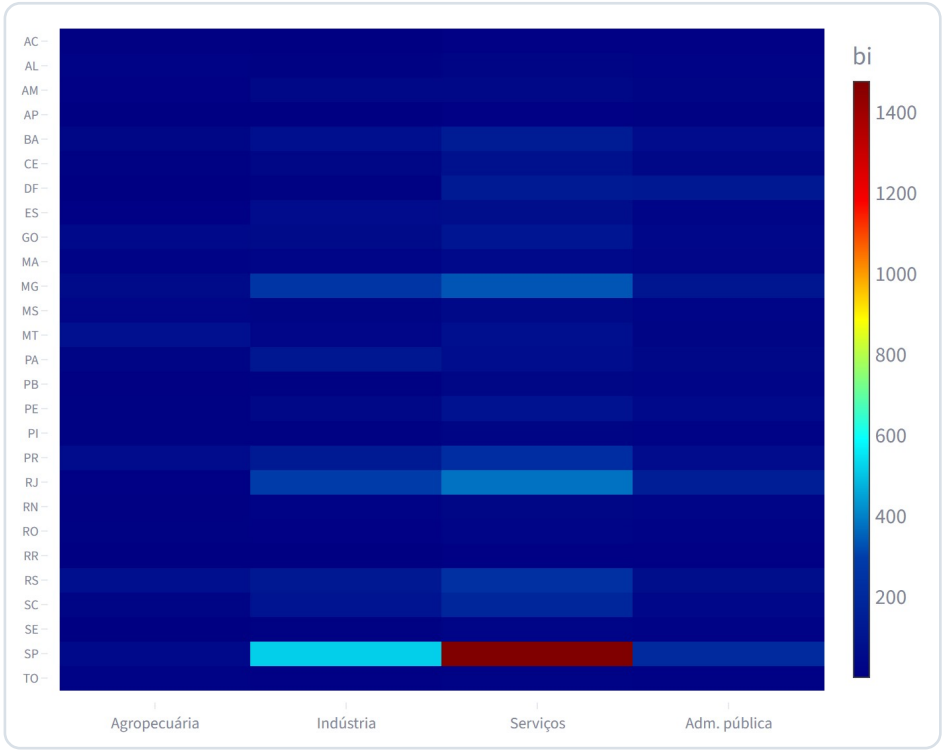
Dado-chave: SP, RJ, MG somam 50,2% do PIB

O que mudou: Top 8 e 'Demais' · barras ordenadas · frase-conclusão

Heatmap: percentuais, um matiz e números na célula

Pergunta: Qual a estrutura econômica de cada UF?

ANTES



DEPOIS

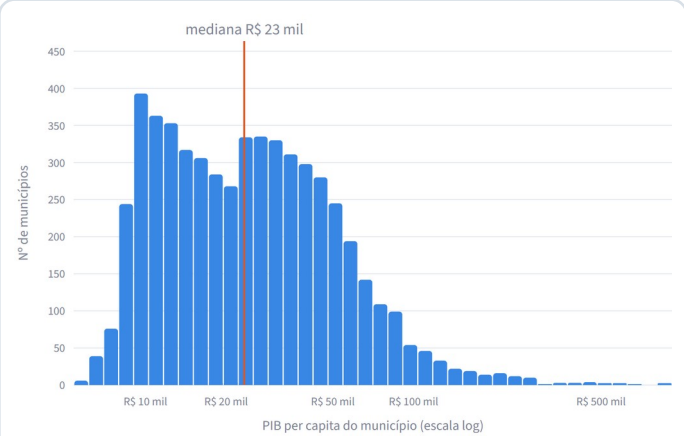
	Agropecuária	Indústria	Serviços	Adm. pública
AP	2%	13%	39%	46%
DF	1%	4%	50%	45%
RR	8%	9%	39%	44%
AC	19%	7%	40%	34%
PB	5%	15%	48%	32%
PI	14%	14%	42%	30%
RN	4%	21%	45%	29%
SE	6%	22%	43%	28%
TO	29%	11%	34%	26%
MA	13%	20%	42%	26%
RO	21%	15%	39%	26%
PE	5%	22%	49%	24%
AL	25%	14%	38%	23%
CE	6%	20%	50%	23%
AM	5%	38%	36%	21%
BA	11%	25%	45%	19%
RJ	1%	36%	46%	18%
MS	26%	20%	38%	17%
PA	10%	46%	27%	17%
GO	18%	22%	45%	15%
MG	7%	34%	44%	14%
RS	15%	24%	47%	13%
ES	5%	38%	44%	13%
PR	13%	27%	47%	12%
SC	7%	27%	54%	12%
MT	38%	15%	35%	12%
SP	2%	23%	66%	9%

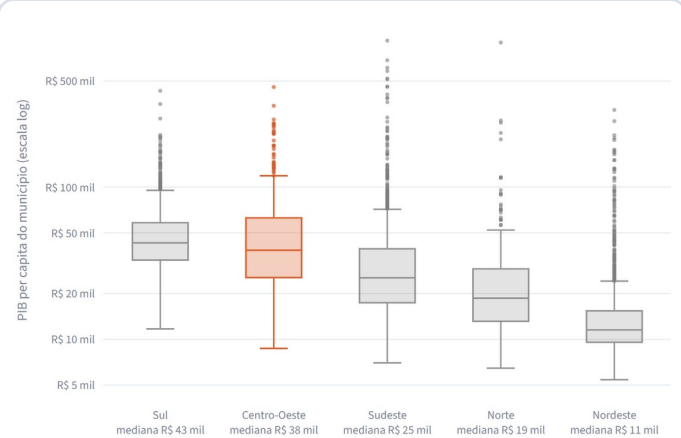
Dado-chave: a administração pública pesa 46% do valor adicionado no AP e 9% em SP

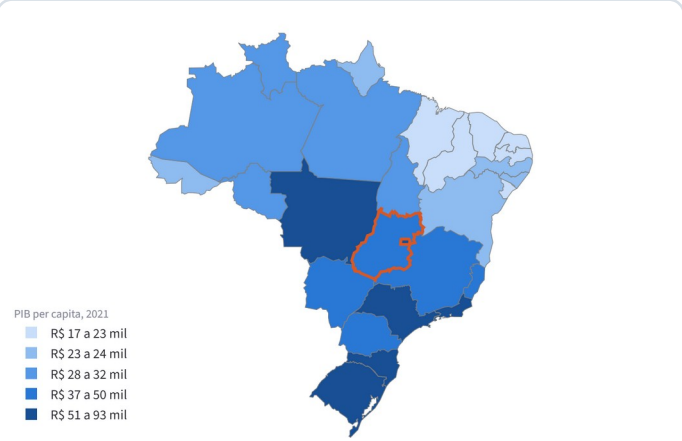
O que mudou: percentuais · um matiz · número na célula

As mesmas figuras nos temas claro e escuro

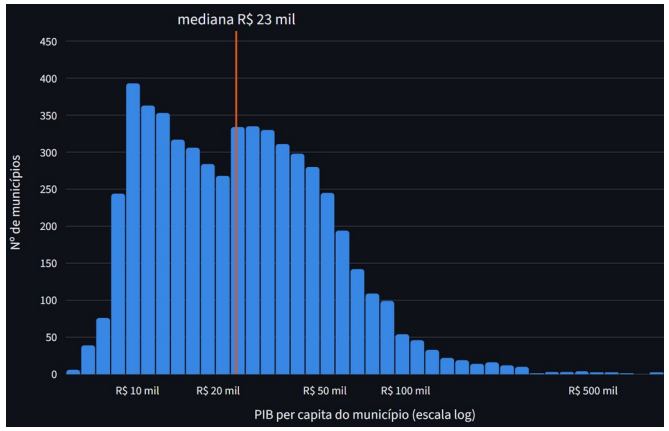
Tema claro

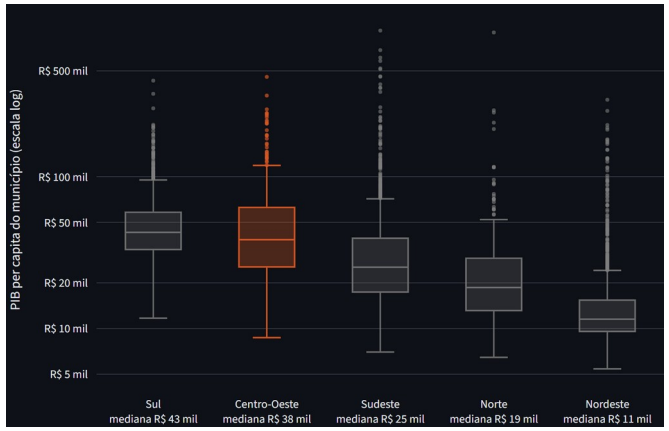


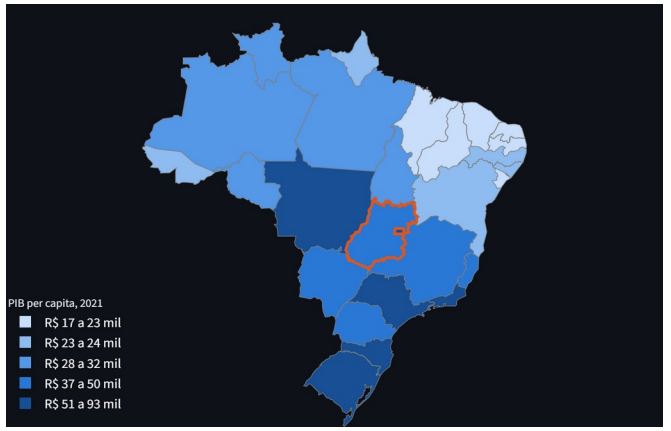




Tema escuro







Sem detectar o tema: fundo transparente, texto herdado, cores com contraste ≥ 3:1 nos dois fundos e cinzas translúcidos.

Checklist de boas práticas

1. Qual é a pergunta?
2. O tipo de gráfico responde a ela?
3. Barras começam em zero?
4. Ordenei e destaquei só o essencial?
5. Normalizei (per capita, %)?
6. As cores têm função e são acessíveis?
7. Rótulos e unidades estão claros?
8. Funciona em tema claro e escuro e há tabela?

FONTES E LEITURA

IBGE, SIDRA: PIB dos Municípios (t. 5938), população estimada (t. 6579), área (t. 4714).

IBGE, malha estadual (GeoJSON).

Wilke, C. Fundamentals of Data Visualization. O'Reilly, 2019.

Cairo, A. The Truthful Art. New Riders, 2016.

Tufte, E. The Visual Display of Quantitative Information. Graphics Press, 1983.